LESSON 07

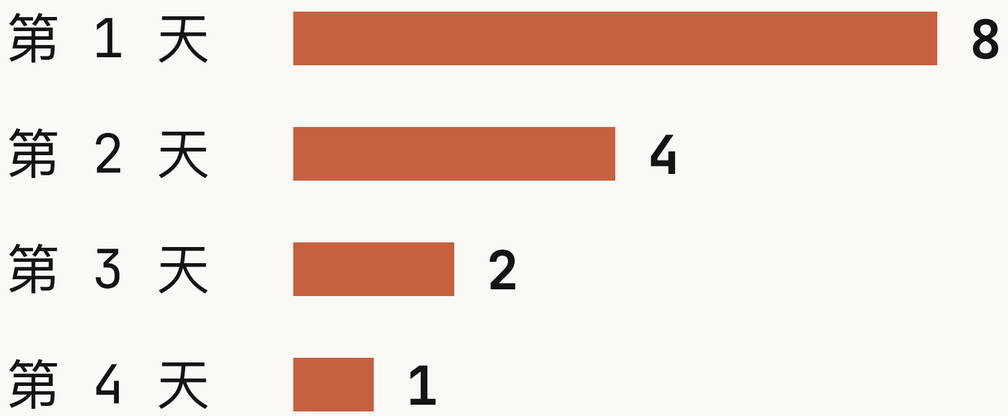
还没到 while 就继续

while 循环

学完以后，就算事先不知道要重复几次，程序也知道什么时候该停。

木棍第几天变成 1?

一根木棍长 a，第 1 天的长度就是 a。
之后每天截掉一半，有小数就去掉，只留整数。
长度第一次变成 1，是第几天?



a 是 8，掰手指能数出来。a 是 1000000000 呢?
上节课的 for 要写 i <= 几，可是要截多少次，写程序时不好先算出来。
这回不数次数，改成一直做，**做到条件不成立为止**。

while：当条件成立，就继续

halve.cpp

```
7       while (a > 1) {
8           a = a / 2;
9           cout << a << endl;
10      }
```

输入 8，屏幕上

```
4
2
1
```

while 的意思是“当……的时候”。圆括号里只写一个条件。
条件成立，就运行大括号，运行完回到这一行再查。

一步步看：输入 8，第一轮

halve.cpp

```
 7      while (a > 1) {
 8          a = a / 2;
 9          cout << a << endl;
10      }
```

大括号走完，回到第 7 行再查条件。

这次要查的是 4 > 1。

a	8
条件	真
新的 a	4
屏幕	4

接着走，走到停下来

a 是 8	8 > 1 成立	a 变成 4，输出 4
a 是 4	4 > 1 成立	a 变成 2，输出 2
a 是 2	2 > 1 成立	a 变成 1，输出 1
a 是 1	1 > 1 不成立	循环结束

程序没有数过要转几轮，它只是每轮查一次条件。

大括号里的 a 一轮比一轮小，条件才有机会变假，循环才能停下来。

小测：输入 7，屏幕上是什么？

```
a = a / 2;
```

1. 3 1
2. 3.5 1.75
3. 7 3 1
4. 3 1 0

答对了！7 / 2 是 3，小数去掉了。3 / 2 是 1，这时 1 > 1 不成立，循环结束。

猜一猜：输入 1 会怎样?

halve.cpp

```
 7      while (a > 1) {
 8          a = a / 2;
 9          cout << a << endl;
10      }
```



什么也没有。while 先查条件，再决定要不要进大括号。
条件一开始就不成立，大括号**一次也不运行**。

动手改一改

在 halve 上改两处：条件和计算。

每次拿走 3 颗

盒子里有 n 颗糖，n 是 0 到 100 的整数。只要还有至少 3 颗，就拿走 3 颗，输出还剩几颗。

输入 10

```
7
4
1
```

输入 3

```
0
```

输入 2

```
什么也没有
```

再用一个盒子数天数

days.cpp

```cpp
    int day = 1;
    while (a > 1) {
        a /= 2;
        day++;
    }
    cout << day << endl;
```

a 是 1 到 1000000000 的整数。

题目改编自洛谷 P5720。

木棍截一次，就过了一天。

所以大括号里 a 和 day 一起变。

a /= 2 是 a = a / 2 的简写：算完存回 a，写法和 i += 2 一样。

答案只要一个，所以 cout 写在大括号外面，循环结束后才输出。

输入 8：两个盒子一起变

day 是 1，a 是 8	8 > 1 成立	a 变成 4，day 变成 2
day 是 2，a 是 4	4 > 1 成立	a 变成 2，day 变成 3
day 是 3，a 是 2	2 > 1 成立	a 变成 1，day 变成 4
day 是 4，a 是 1	1 > 1 不成立	循环结束，输出 4

大括号运行了 3 次，答案却是 4，因为 day 是从第 1 天开始的。

输入 1 时，循环一次也不运行，day 还是 1，所以输出 1。

输入 1000000000，程序一下子就算出 30，这个次数我们事先并不用知道。

动手改一改

想一想：这次 day 应该从几开始？

存钱买玩具

一行读入 a、d、b，用空格隔开。储蓄罐里有 a 元（0 到 100），每天存 d 元（1 到 10），玩具 b 元（0 到 1000）。钱不够就继续存。要存几天才够？

输入 10 3 20

4

输入 20 3 10

0

猜对才开门

door.cpp

```cpp
    int guess = 0;
    while (guess != 7) {
        cout << "Password?" << endl;
        cin >> guess;
    }
    cout << "Open!" << endl;
```

依次输入 3、5、7，屏幕上

```
Password?
Password?
Password?
Open!
```

要转几轮，这次写程序的人说了不算，看打字的人第几次猜对。

`!=` 是不等于：还没猜对，就再问一次。

依次输入 3、5、7

guess 是 0	0 != 7 成立	问一次，读到 3
guess 是 3	3 != 7 成立	问一次，读到 5
guess 是 5	5 != 7 成立	问一次，读到 7
guess 是 7	7 != 7 不成立	循环结束，输出 Open!

这次大括号里没有加减，是 cin 把盒子里的旧数换掉了。

改变盒子的办法有很多种，只要条件有机会变假，循环就能停。

小测：第一行改成这样，程序会怎样?

```
int guess = 7;
```

1 直接输出 Open!

2 问一次，再输出 Open!

3 一直输出 Password?

4 什么也不输出

答对了！ 7 != 7 一开始就不成立，大括号一次也不运行。原来先放 0，就是为了能进循环。

动手改一改

像 day 一样，再准备一个盒子来数。

猜了几次?

在 door 上改：打开门以后，再输出一共猜了几次，单独占一行。每行读入一个整数，最后一定会读到 7。

依次输入 3、5、7，最后两行

```
Open!
3
```

输入 7，最后两行

```
Open!
1
```

for 的三段到哪去了？

`for (int i = 1; i <= n; i++) { … }`

count.cpp

```cpp
    int i = 1;
    while (i <= n) {
        cout << i << endl;
        i++;
    }
```

起点搬到了 while 前面。

条件留在圆括号里。

更新搬进了大括号，放在最后。

这两段输出一样。次数能先算出来，for 更紧凑；算不出来，常用 while。

动手改一改

起点、条件、更新都要动。`i -= 2` 是每轮减 2。

隔一个倒着数

读入 `n`，是 `0` 到 `100` 的整数。用 `while` 从 `n` 开始，每次减 2，不小于 `1`。每个数占一行。

输入 `7`

```
7
5
3
1
```

输入 `8`

```
8
6
4
2
```

输入 `0`

什么也没有

小测：哪件事更适合用 while？

1 输出 10 行 Hello

2 输出 n 乘 1 到 9

3 输出 1 到 n

4 一直读数，读到 0 才停

答对了！要读多少个数才碰到 0，要看输入，事先算不出来。

读报错：day 怎么不见了？

days.cpp（只阅读）

```
 7      while (a > 1) {
 8          int day = 1;
 9          a = a / 2;
10          day++;
11      }
12      cout << day << endl;
```

day 是在大括号里准备的，出了大括号就不能用了，所以第 12 行找不到它。

上面的 warning 也在提醒：第 8 行的 day 加了 1，却没人用。
把第 8 行搬到 while 前面就好。放在里面，每轮还会回到 1。

```
main.cpp:8:13: warning: variable 'day' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
main.cpp:12:13: error: use of undeclared identifier 'day'
```

猜一猜：少了 i++

stuck.cpp（只阅读）

```
5       int i = 1;
6       while (i <= 3) {
7           cout << i << endl;
8       }
```

屏幕上一直刷

1

1

1

…

循环停不下来。在线 IDE 里点 Stop，回来改程序。

写完 while，先问：**条件里的盒子，在大括号里变了吗？**

找错：哪一行有问题？

halve.cpp（只阅读）

```
1       while (a > 1) {
2           a / 2;
3           cout << a << endl;
4       }
```

这段程序想让 a 一直减半。
输入 8，它没有报 error，却一直输出 8，停不下来。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

运行后怎么一动不动?

halve.cpp（只阅读）

```
 7      while (a > 1); {
 8          a = a / 2;
 9          cout << a << endl;
10      }
```

这段没有 error，能运行。输入 8，屏幕上什么也不出现，程序也不结束。

第 7 行末尾多了一个分号，while 到这里就结束了，循环里什么也没有。下面的大括号不再属于它，a 永远不变，条件一直成立。删掉分号就好。

自己挑战

倒着念数字

读入一个整数 n，是 1 到 1000000000。从最后一位念起，把每一位连着输出在一行里，结尾换行。

输入 1234，输出

```
4321
```

输入 120，输出

```
021
```

输入 7，输出

```
7
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　1234 % 10 得几？1234 / 10 得几？先在纸上算一算。

提示 2　一个算式拿到最后一位，另一个把最后一位去掉。

提示 3　n 一位一位变短，最后会变成几？这就是停下来的时候。

提示 4　每一位都不换行，全部输出完，再写一个 endl。

参考答案：倒着念数字

reverse.cpp

```cpp
    int n = 0;
    cin >> n;
    while (n > 0) {
        cout << n % 10;
        n /= 10;
    }
    cout << endl;
```

关键是两步：n % 10 取出个位，n /= 10 去掉个位。n 变成 0，数字就念完了。

造一个会自己停的小程序

读入一个整数，让程序一直做一件事，到条件不成立才停。主题你自己定。

先做到

用 `while` 重复，大括号里改变条件用到的盒子。

选你喜欢的

手机掉电、气球放气、血量归零、存够零花钱，都可以。

还想更厉害

再用一个盒子数轮数，循环结束后说出一共走了几轮。

没有标准答案。说清它什么时候停，再试试一开始就该停的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，试试一开始就该停的输入

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：停下来的时候，还可以说点什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **while 的条件在什么时候查?**

每轮开始前查。成立才进大括号，运行完回来再查。

Q2 **输入 8，循环转 3 轮，为什么答案是第 4 天?**

day 从第 1 天开始，转一轮加 1，转完 3 轮就是 4。

Q3 **程序停不下来，先查什么?**

查条件里的盒子：大括号里有没有改它，改完条件有没有机会变假。

速查卡

```
while (a > 1) { … }
```

`while（条件）`	每轮先查，成立才进大括号
循环前面	准备好条件和答案要用的盒子
大括号里	改变条件里的盒子，让循环能停
`a /= 2`　`a -= 3`	`a = a / 2`，`a = a - 3` 的简写
`for`　`while`	次数能先算出来常用 `for`，算不出来常用 `while`

这些后面再学

循环里放 if

从一串数里挑出想要的

累加和计数

一边循环，一边把结果存起来

循环里放循环

一行重复，一整行也重复，画出图形

今天学会 while，不用先知道次数，只要说清什么时候继续，程序自己就会停。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：循环条件筛选